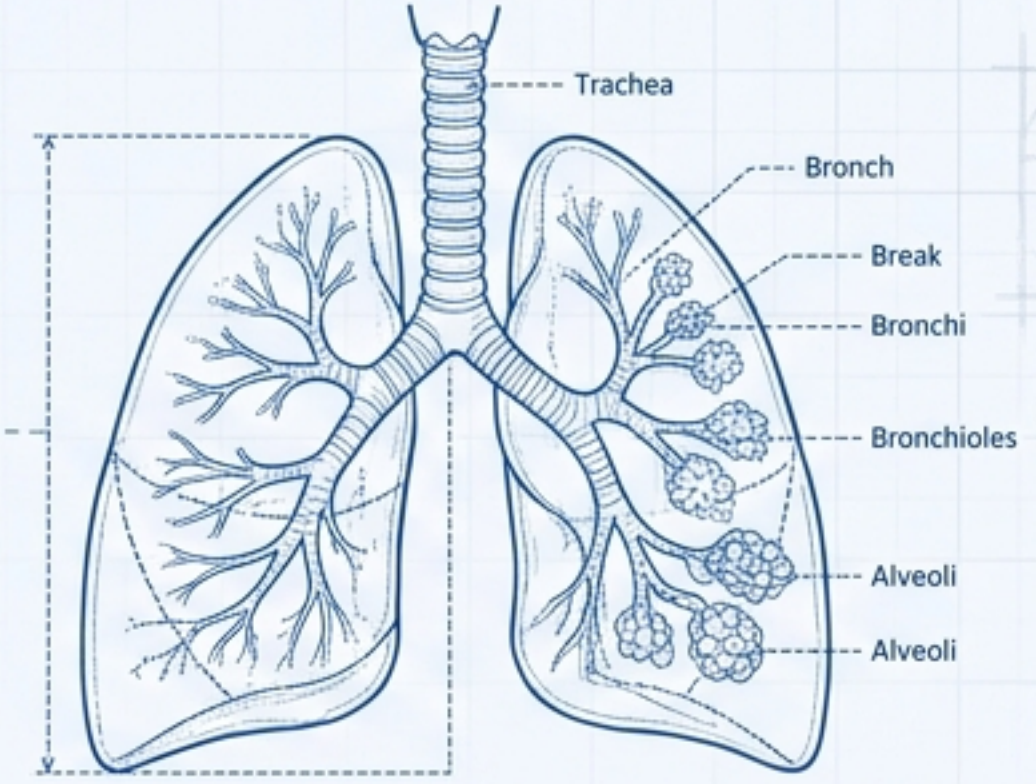
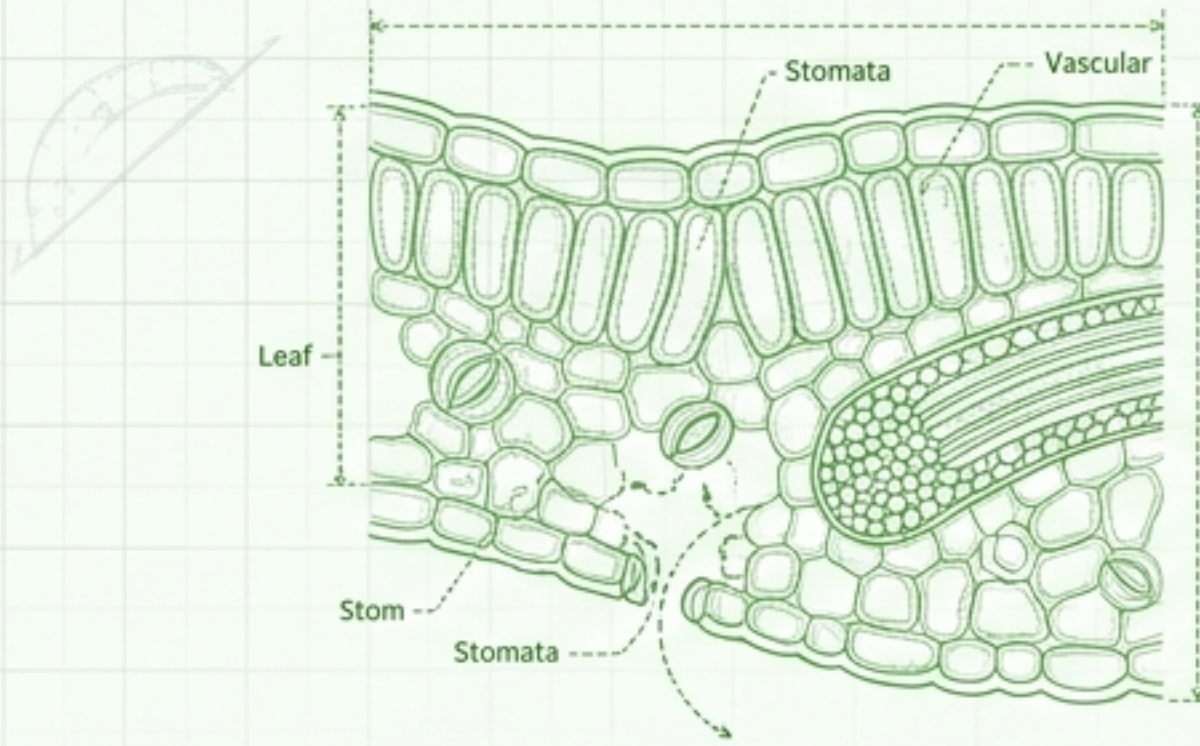




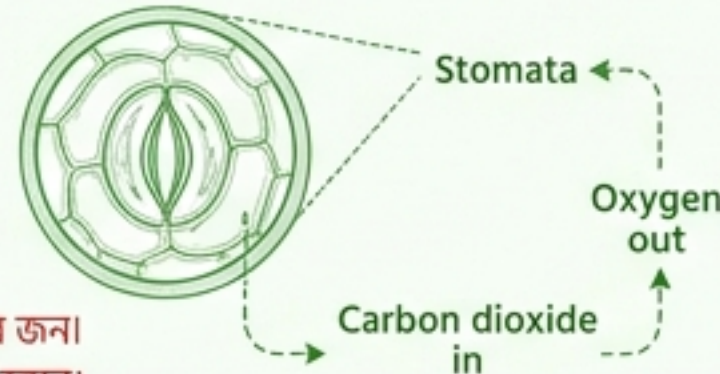
জীবনের ব্লুপ্রিন্ট: গ্যাসীয় বিনিময় (Gaseous Exchange)

উদ্ভিদ ও মানবদেহের শ্বাসযন্ত্রের সম্পূর্ণ গাইড (এসএসসি জীববিজ্ঞান – অধ্যায় ৭)

উদ্ভিদ (Plant Systems)

- উদ্ভিদ ও মানবদেহের স্তর প্রভৃষ্ট কল্পিত।
- কেউন প্রাণীকরণ করচন।
- উদ্ভিদ ও লোমসেবক ঝলিতে প্রকেন।
- স্যাসদের উদ্ভিদ সঙ্কপার করব স্বনে।
- উদ্ভিদ প্রভাল এবলোমোসিত ককো করা হয়।

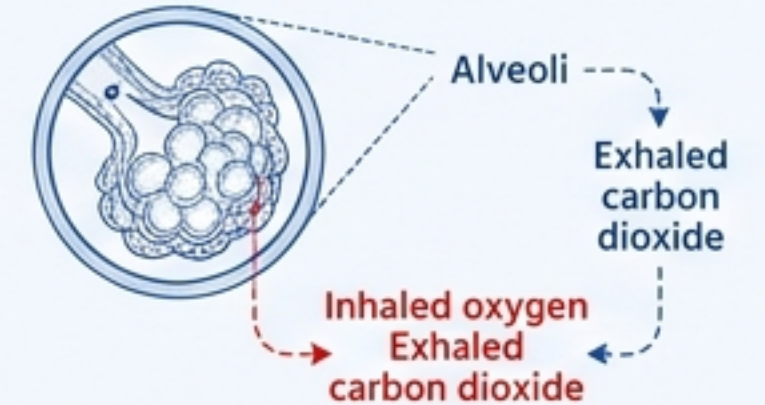
- ⚠ **Capillary Exchange:** তাসীজন করে হাস্যার জন।
- Oxygen প্রভাদের অসিনটি বিনিময় প্রভাতে হয়বে।



মানবদেহ (Human Systems)

- মানবদেহ জ্ঞকান রাইলর উপায়েহে।
- গ্যাসীয় অস্থুর করচন।
- মানবদেহ ইলজবাংল রাইলিতে প্রকেন।
- মানবদেহ ওমাণ মিনিস্ব নপস্বের কর হনে।
- গ্রন্থসীয় alveoli সবি তালত হয়।

- ⚠ **Capillary Exchange:** আসয়ের কসত্রে।
- মানবদেহ শ্বাসযন্ত্রের নিরা অকমিতে হয়বে।



গ্যাসীয় বিনিময়: জীবনের মূল চালিকাশক্তি

বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নিষ্কাশন একটি অপরিহার্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।



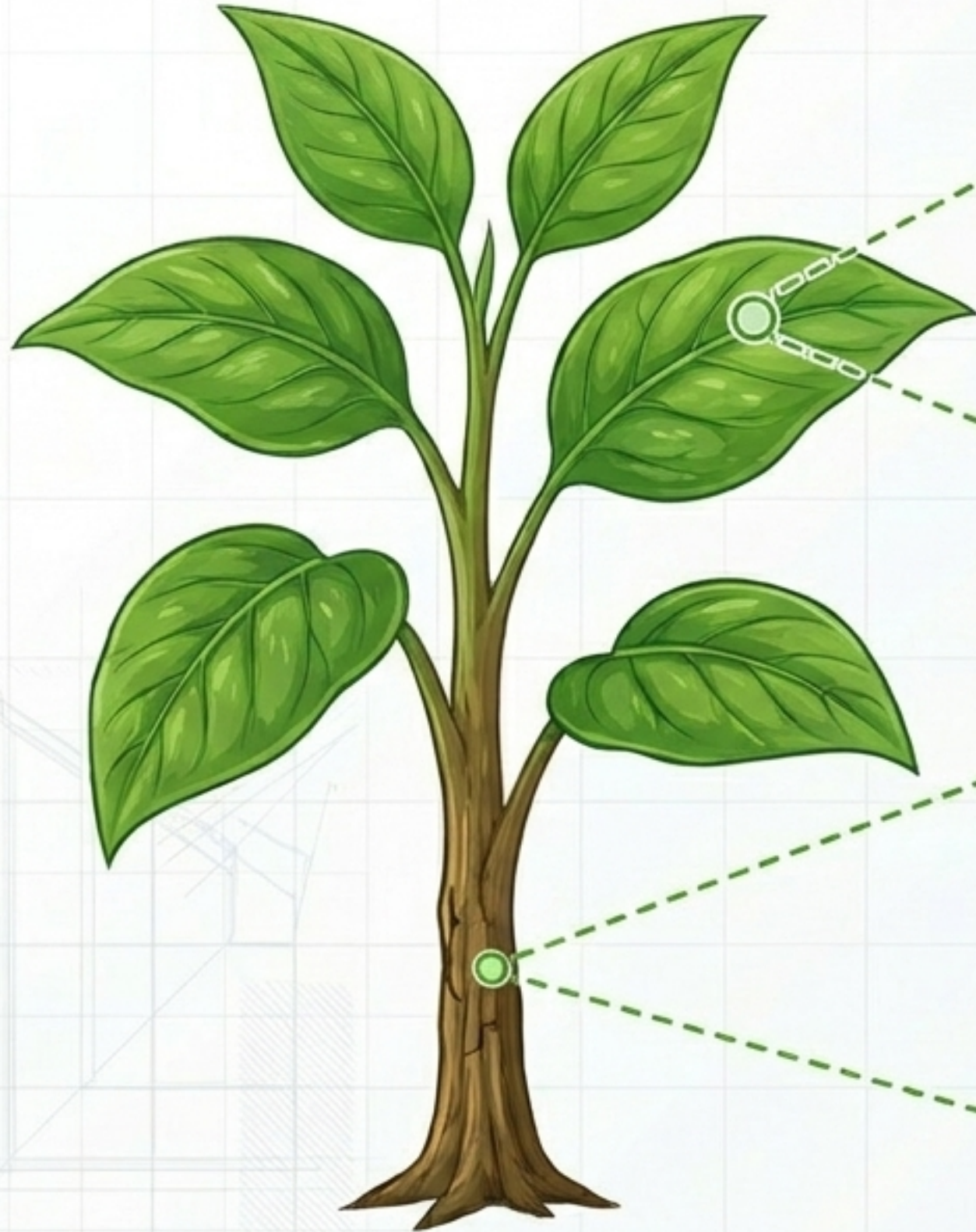
উদ্ভিদ (Plants)

সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) ও শ্বসন (Respiration) উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় সম্পন্ন করে।

প্রাণী (Animals)

শুধুমাত্র শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে গ্যাসের আদান-প্রদান করে।

উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ের অঙ্গ



স্টোমাটা (Stomata)

পাতায় অবস্থান করে। গার্ড সেল (Guard cell) দিয়ে এর খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।



লেন্টিসেল (Lenticel)

পরিণত কাণ্ডের বাকলে (bark) ছোট ছিদ্র হিসেবে থাকে।

উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়: দিন বনাম রাত

 Day / দিনের বেলা	 Night / রাতের বেলা
সালোকসংশ্লেষণের হার > শ্বসনের হার	সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ, শুধুমাত্র শ্বসন চলে।
সালোকসংশ্লেষণে প্রচুর CO_2 গ্রহণ ও O_2 তৈরি হয়। শ্বসনে উৎপন্ন CO_2 ভেতরেই ব্যবহৃত হয়।	O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 তৈরি করে।
পরিবেশ থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 ত্যাগ করে।	পরিবেশে কেবল CO_2 নির্গত হয়।

বিজ্ঞান বনাম ভ্রান্ত ধারণা (Science Fact)

রাতে বড় গাছের নিচে ঘুমালে শ্বাসকষ্ট হতে পারে কেন?



রাতে গাছে সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ থাকে,
তাই অক্সিজেন (O_2) তৈরি হয় না।



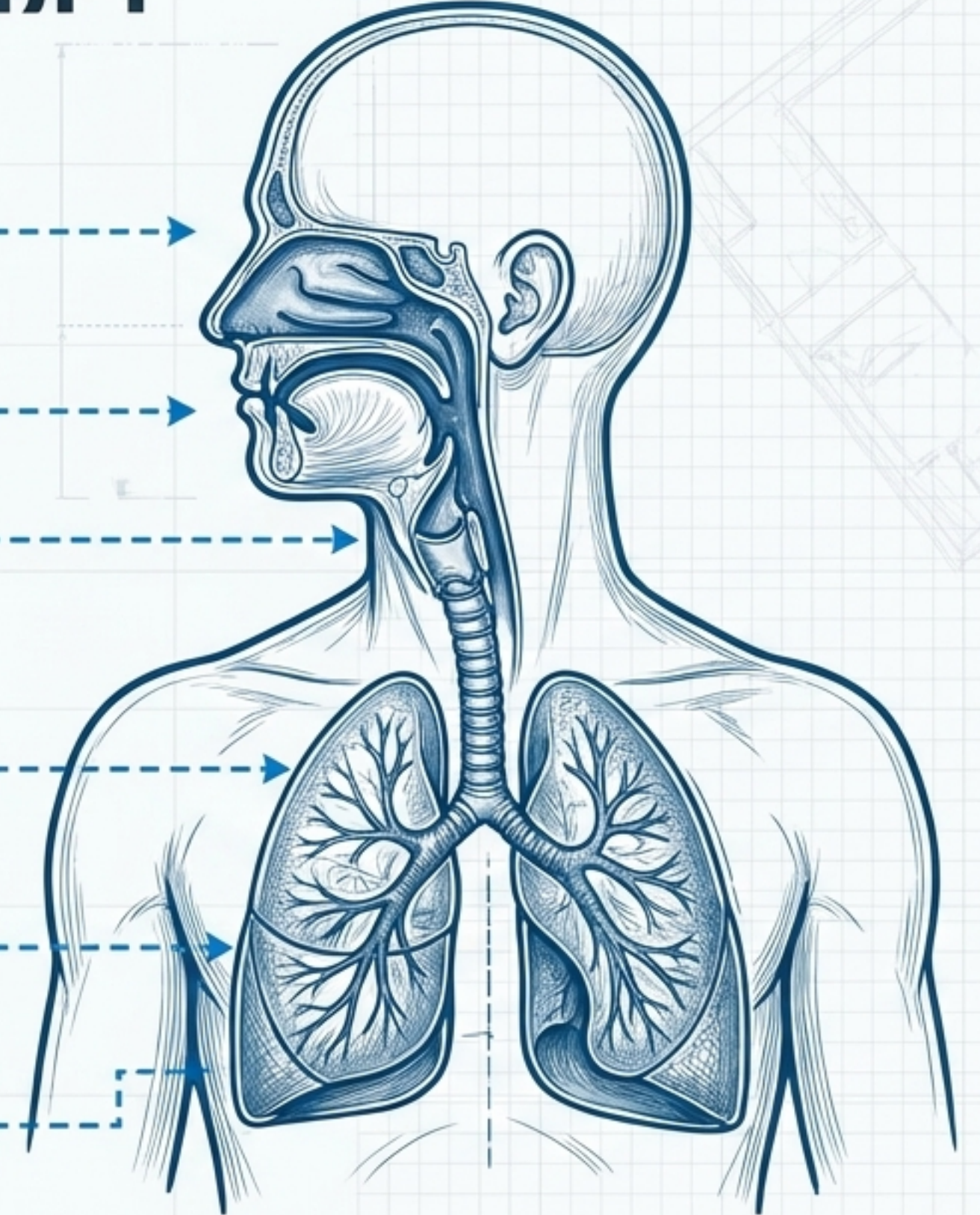
কিন্তু গাছের শ্বসন প্রক্রিয়া (Respiration)
চলতে থাকে, যার ফলে অনবরত কার্বন
ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গত হয়।

CO_2

গাছের নিচে অতিরিক্ত CO_2 জমা হয়। এই গ্যাসে
শ্বাস নিলে মানুষের শরীরে **অক্সিজেনের ঘাটতি**
দেখা দেয় এবং **শ্বাসকষ্ট বা দমবন্ধ অনুভূতি** হয়। 😞

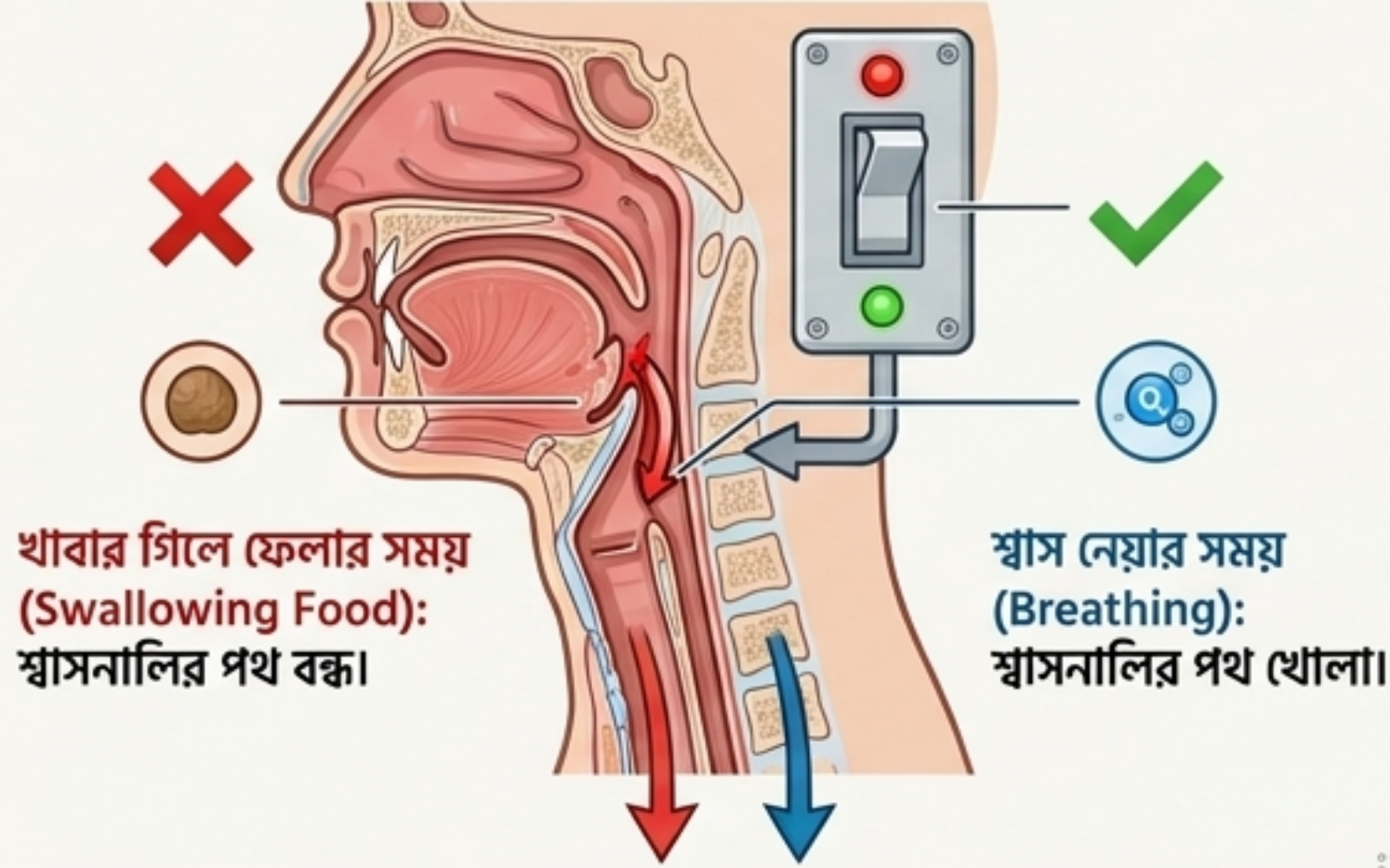
মানব শ্বসনতন্ত্র: বায়ুপ্রবাহের রুট ম্যাপ

১. নাসিকা ও নাসাপথ (Nasal Cavity): বাতাসকে উষ্ণ, আর্দ্র ও ধুলোমুক্ত করে।
২. গলবিল (Pharynx): খাদ্য ও বাতাসের সাধারণ পথ।
৩. স্বরযন্ত্র (Larynx): ভোকাল কর্ড (Vocal cord) থাকে যা কণ্ঠস্বর তৈরি করে।
৪. শ্বাসনালি / ট্রাকিয়া (Trachea): বাতাসকে ফুসফুসের দিকে নিয়ে যায়।
৫. বায়ুনালি / ব্রংকাস (Bronchus): ট্রাকিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে।
৬. ফুসফুস (Lungs): প্রধান শ্বসন অঙ্গ।



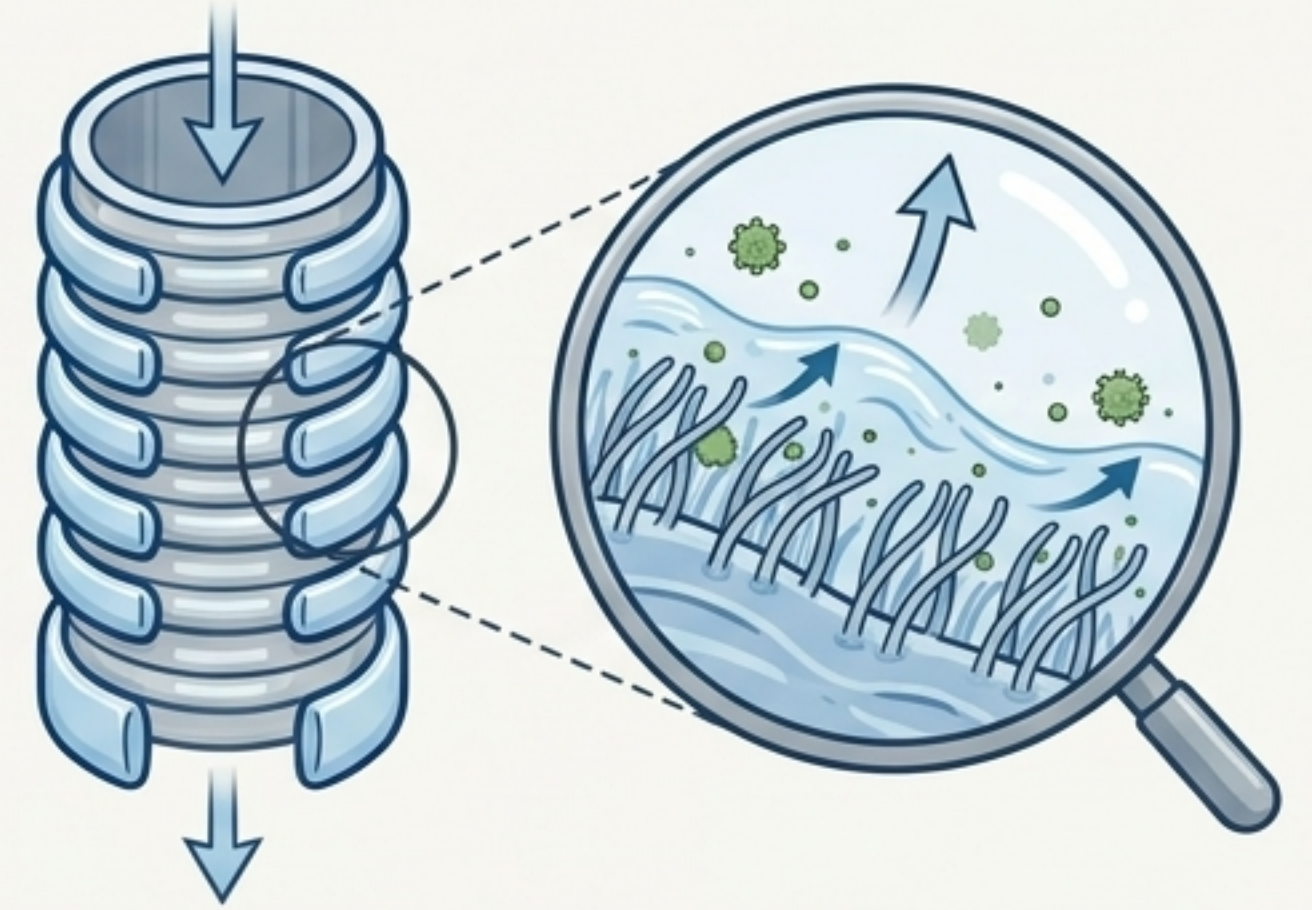
শ্বসনতন্ত্রের যান্ত্রিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

The Epiglottis Trapdoor (এপিগ্লটিস)



স্বরযন্ত্রের উপরে থাকা একটি ঢাকনা। এটি খাবার গিলে ফেলার সময় শ্বাসনালির পথ বন্ধ করে দেয়, ফলে খাবার শ্বাসনালিতে ঢুকতে পারে না।

Tracheal Defense System (ট্রাকিয়ার সুরক্ষা)

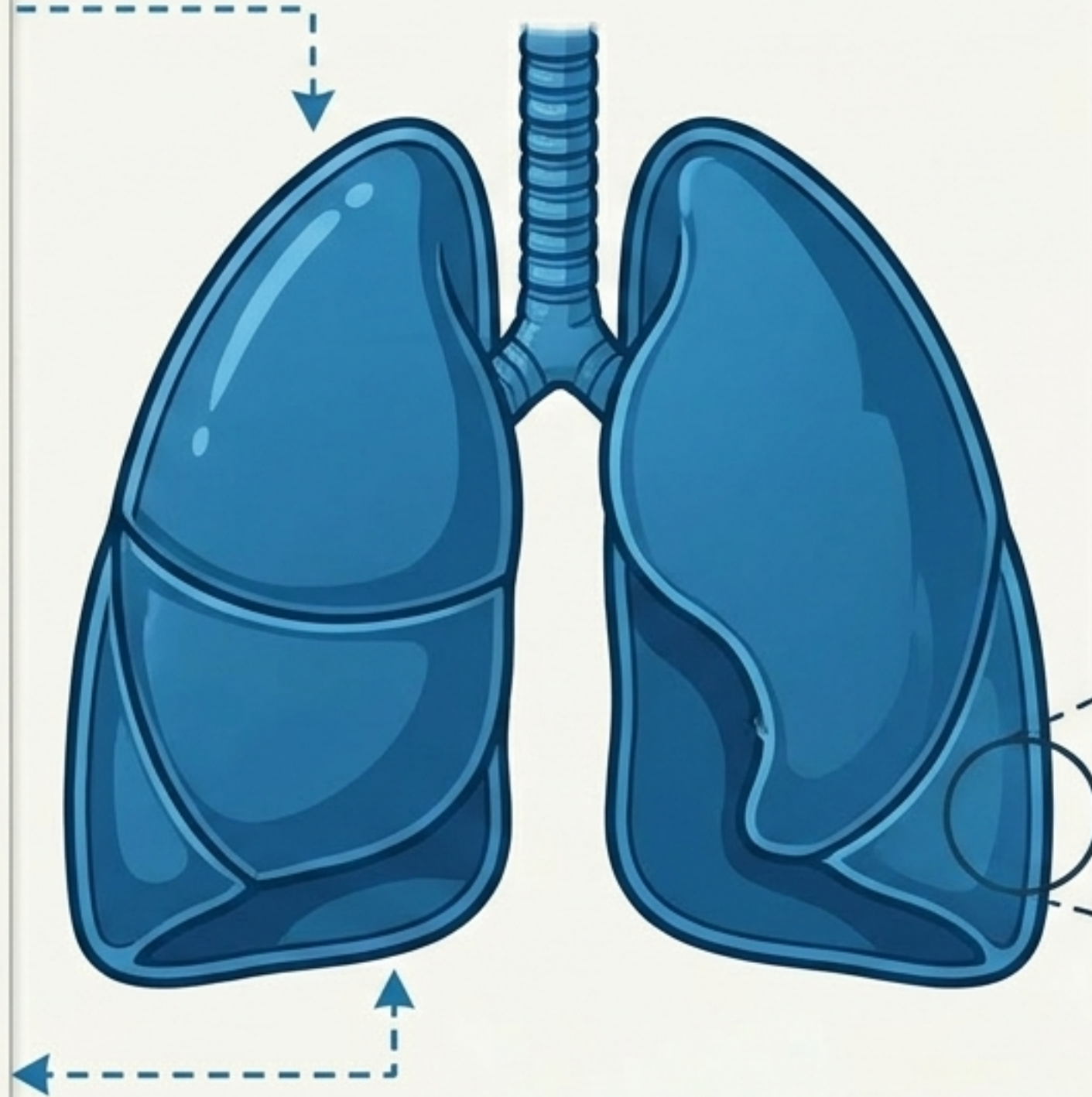


- C-আকৃতির তরুণাস্থি (Cartilage): শ্বাসনালিকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।
- সিলিয়া ও গ্লেম্মা (Cilia & Mucus): অবাস্তিত ধূলিকণা আটকে দেয় এবং সিলিয়া তা ঝাড়ুর মতো বাইরের দিকে ঠেলে বের করে দেয়।

ফুসফুসের গঠনকাঠামো (Lung Architecture)

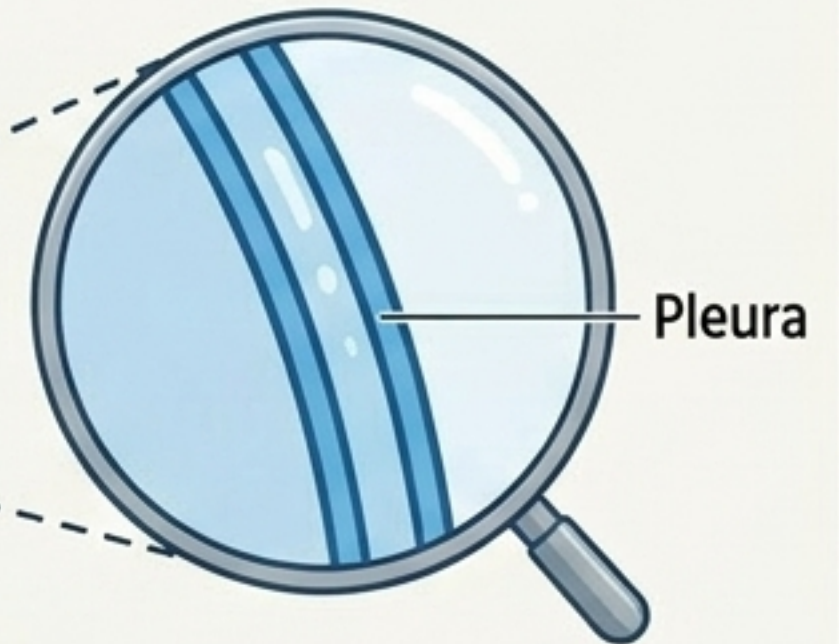
অসম গঠন (Asymmetry)

- ডান ফুসফুস (Right Lung): আকারে কিছুটা বড় এবং ৩টি খণ্ডে (Lobes) বিভক্ত।
- বাম ফুসফুস (Left Lung): হৃদপিণ্ডের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে যতে আকারে কিছুটা ছোট এবং ২টি খণ্ডে বিভক্ত।

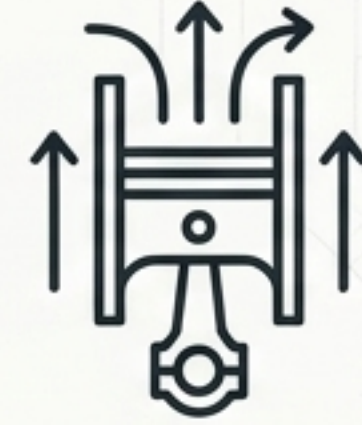
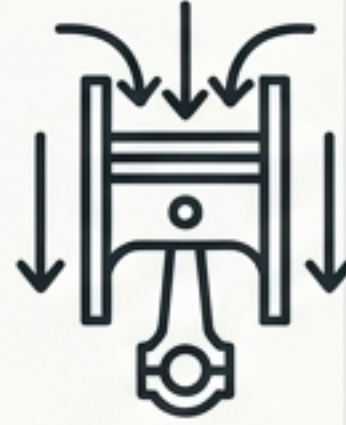


প্লুরা (Pleura) আবরণ

ফুসফুস 'প্লুরা' নামক একটি দ্বি-স্তরী (double-layered) পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এই পর্দা ফুসফুসকে ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে।



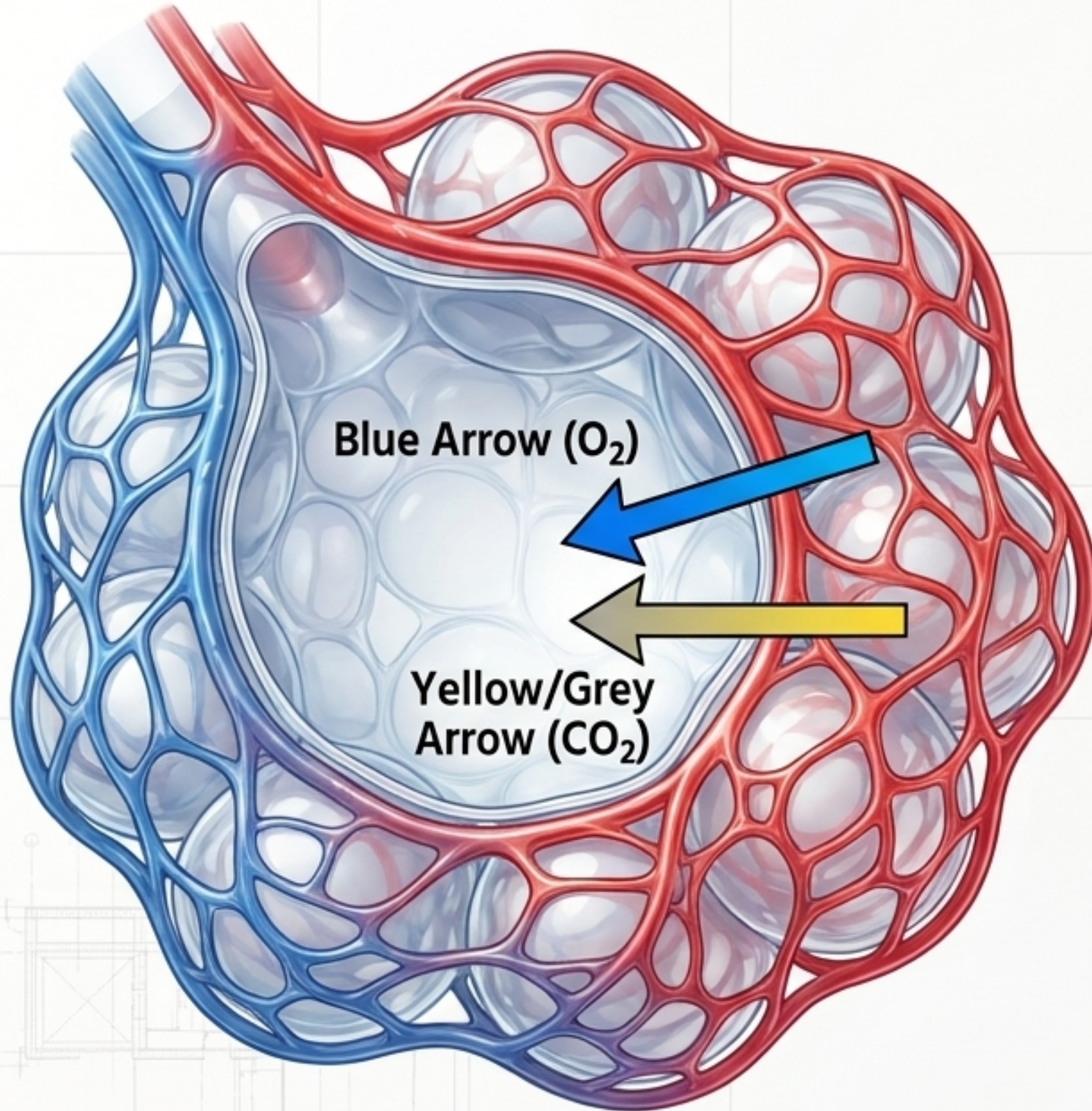
শ্বাসকার্য (Breathing Mechanics): পিস্টন মেকানিজম



পর্যায় (Phase)	প্রশ্বাস (Inspiration)	নিঃশ্বাস (Expiration)
ডায়াফ্রাম / মধ্যচ্ছদা	সংকুচিত হয়ে নিচে নামে (Contracts/Moves Down)	শিথিল হয়ে উপরে ওঠে (Relaxes/Moves Up)
বক্ষগহ্বরের আয়তন	বৃদ্ধি পায় (Increases)	হ্রাস পায় (Decreases)
বায়ুর চাপ	কমে যায় (Pressure Drops) → বাতাস ভেতরে ঢোকে	বেড়ে যায় (Pressure Rises) → বাতাস বাইরে বের হয়।

শ্বাসকার্য মূলত বক্ষগহ্বরের আয়তন ও চাপের পরিবর্তনের একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

অ্যালভিওলাই (Alveoli): গ্যাসীয় বিনিময়ের কেন্দ্র



Anatomical Features

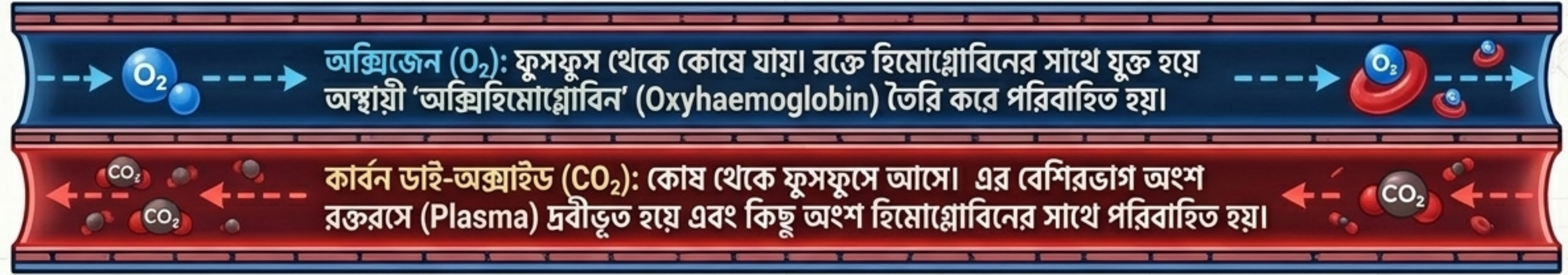
- অ্যালভিওলাই হলো ফুসফুসের ক্ষুদ্রতম বায়ুথলি।
- এর প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা (এককোষী)।
- চারপাশে কৈশিক জালিকার (Capillaries) ঘন আবরণ থাকে।

The Border Crossing (গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া)

- Blue Arrow (O₂): অ্যালভিওলাই থেকে ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে।
- Yellow/Grey Arrow (CO₂): রক্ত থেকে অ্যালভিওলাইতে ফিরে আসে এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

রক্তে গ্যাস পরিবহন এবং শক্তির সমীকরণ

রক্তে পরিবহন (Blood Transport)



শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণ (The Core Equation)

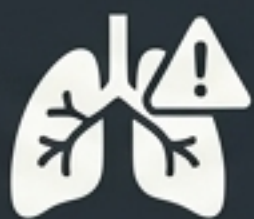


গ্লুকোজ + অক্সিজেন $\longrightarrow$ কার্বন ডাই-অক্সাইড + পানি + শক্তি (ATP)

Takeaway: এই শক্তি (ATP) দিয়েই জীবের সকল দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন হয়।

শ্বাসনালির রোগ (Pathology Dashboard) - পর্ব ১

Diagnostic Matrix



রোগের নাম:
**অ্যাজমা
(Asthma)**

কারণ:

অ্যালার্জি, ধুলোবালি,
ধোঁয়া।

লক্ষণ:

তীব্র শ্বাসকষ্ট, শ্বাস
নেওয়ার সময় 'সাঁই সাঁই'
শব্দ হওয়া।

প্রতিকার/প্রতিরোধ:

অ্যালার্জেন (Allergen)
এড়িয়ে চলা, ধূমপান বর্জন
করা, চিকিৎসকের পরামর্শে
ইনহেলার ব্যবহার।



রোগের নাম:
**ব্রংকাইটিস
(Bronchitis)**

কারণ: শ্বাসনালির
(Bronchus) ভেতরের
স্তরে প্রদাহ। প্রধানত
ধূমপান বা ঠান্ডা লাগা।

লক্ষণ:

প্রচণ্ড কাশি, কফ বের
হওয়া, শ্বাসকষ্ট।

প্রতিকার/প্রতিরোধ:

ধূমপান বন্ধ করা, ধুলোবালি
এড়িয়ে চলা, শুষ্ক ও উষ্ণ
পরিবেশে থাকা।

শ্বাসনালির রোগ (Pathology Dashboard) - পর্ব ২

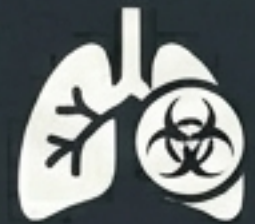
Diagnostic Matrix



রোগের নাম:
নিউমোনিয়া
(Pneumonia)

কারণ: ব্যাকটেরিয়া
(Bacteria) বা ভাইরাসের
সংক্রমণে ফুসফুসে প্রদাহ।

লক্ষণ:
জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা
এবং শ্বাসকষ্ট।



রোগের নাম:
যক্ষা
(Tuberculosis / TB)

কারণ: Mycobacterium
tuberculosis নামক
ব্যাকটেরিয়া।

লক্ষণ:
তিন সপ্তাহের বেশি কাশি,
কাশির সাথে রক্ত পড়া,
ওজন কমে যাওয়া।

প্রতিকার: জন্মের পর **BCG**
টিকা দেওয়া। আক্রান্ত হলে
DOTS পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ
চিকিৎসা নেওয়া।

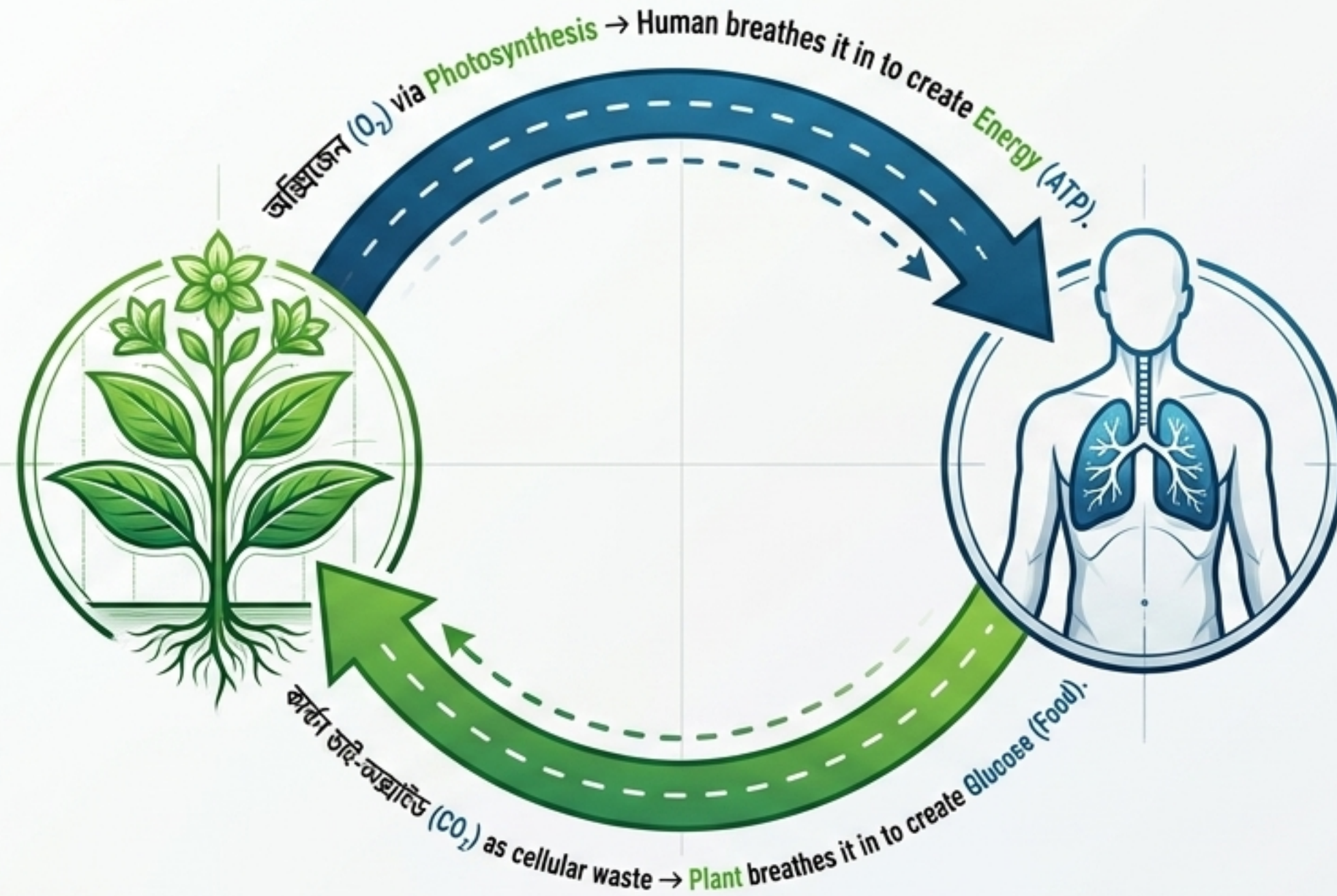


রোগের নাম:
ফুসফুসের ক্যান্সার
(Lung Cancer)

প্রধান কারণ: ধূমপান
(Smoking)।

সাধারণ প্রতিরোধ:
বায়ুদূষণ এড়িয়ে চলা, মাস্ক ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর
জীবনযাপন এবং ধূমপান বর্জন।

প্রকৃতির ব্লুপ্রিন্ট: পারস্পরিক নির্ভরশীলতার চক্র



Capstone Insight: প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ (CO_2) উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাঁচামাল, আর উদ্ভিদের বর্জ্য পদার্থ (O_2) প্রাণীর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। এই গ্যাসীয় বিনিময় চক্রই পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করছে।